TP 2 PARTIE 2 : DOCKER ENGINE, JENKINS, CI/CD

Travaux pratiques/ Ingénierie des Infrastructures Bigdata et Cloud

2026/2027

UH2C/ENSET

BDCC – Ingénierie Informatique, Big Data et Cloud Computing

1. RÉDIGER LE JENKINSFILE

Jenkinsfile

TP2 > Jenkinsfile

You, 1 minute ago | author (You)

```
pipeline {
    agent any

    environment {
        // Appelle ton coffre-fort Jenkins existant
        DOCKERHUB = credentials('dockerhub-credentials')
        IMAGE_NAME = 'elghouali/tp4:latest'
    }

    stages {
        stage('Clonage du code') {
            steps {
                // Jenkins récupère automatiquement le code configuré dans le SCM
                checkout scm
            }
        }

        stage('Construction Docker') {
            steps {
                echo 'Construction de l\'image Nginx...'
                bat "docker build -t ${IMAGE_NAME} ."
            }
        }

        stage('Publication Docker Hub') {
            steps {
                echo 'Authentification et envoi de l\'image...'
                // Les variables DOCKERHUB_USR et DOCKERHUB_PSW sont générées automatiquement par Jenkins
                bat "docker login -u %DOCKERHUB_USR% -p %DOCKERHUB_PSW%"
                bat "docker push ${IMAGE_NAME}"
            }
        }
    }

    post {
        always {
            echo 'Nettoyage de l\'espace de travail...'
            cleanWs()
        }
    }
}
```

You, 1 minute ago • feat: ajout du Jenkinsfile

2. POUSSER LE CODE SUR GITHUB

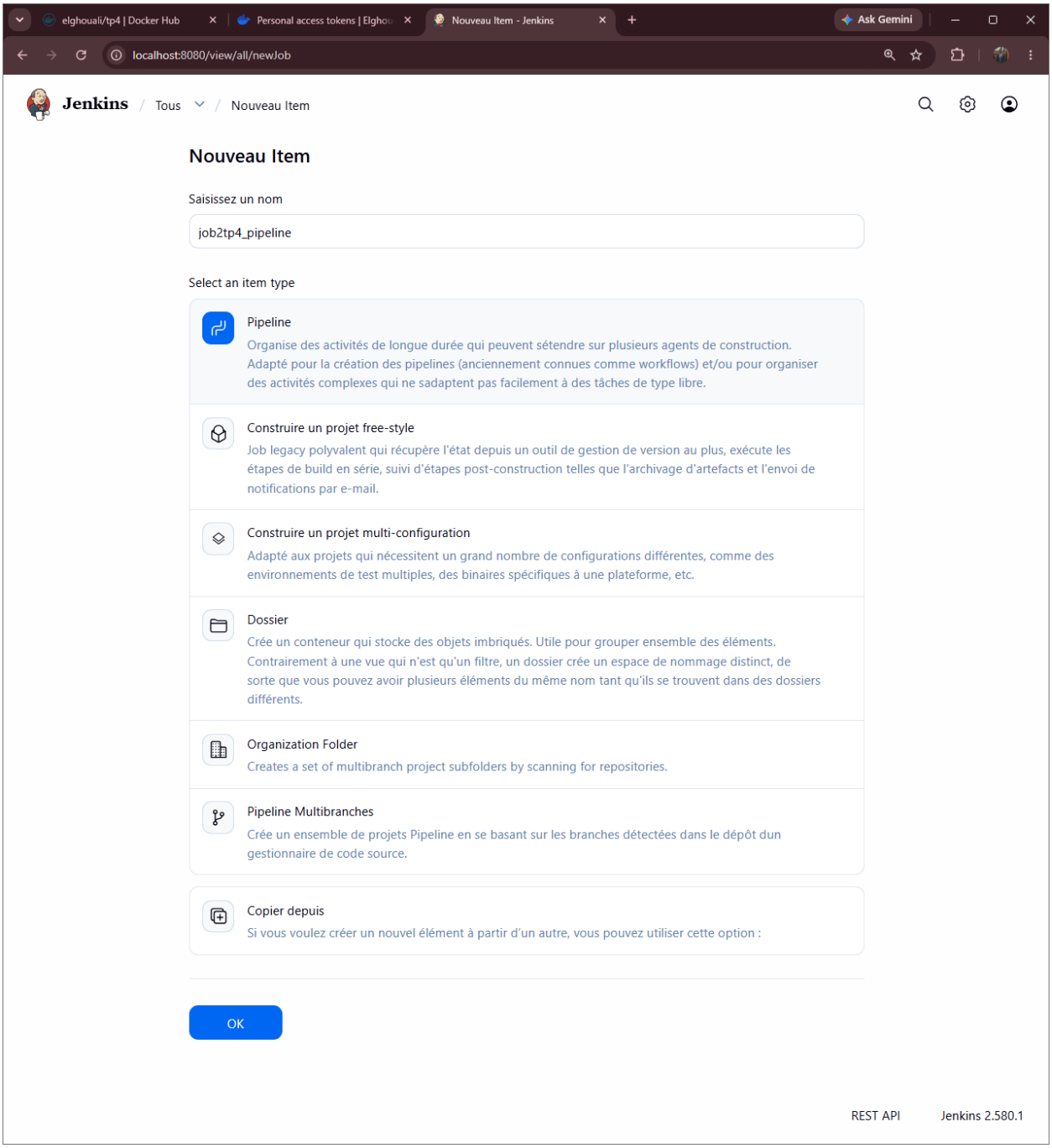
C:\Windows\System32\cmd.e

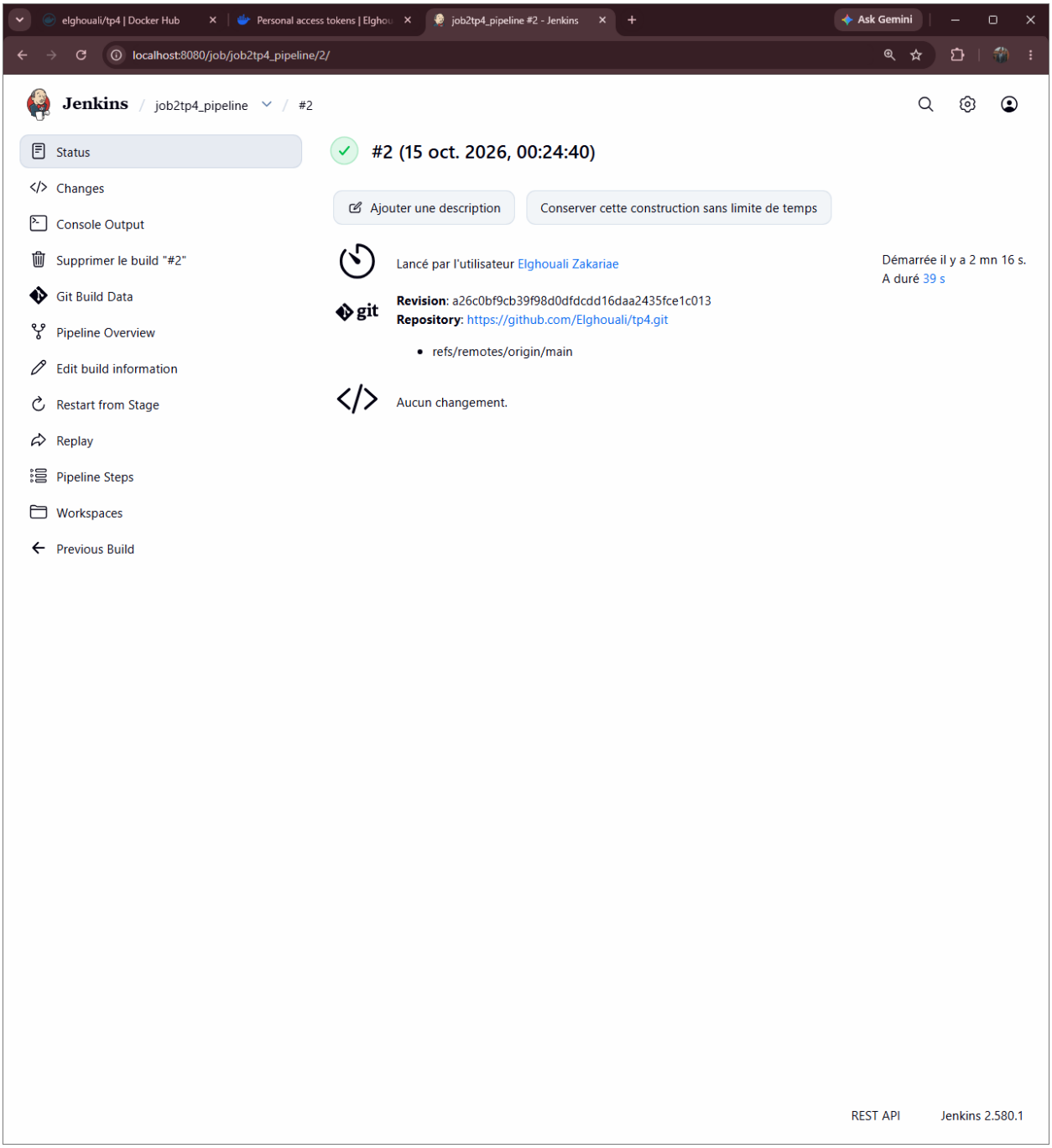
```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7171]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator\Desktop\IBDC\TP2>git add Jenkinsfile

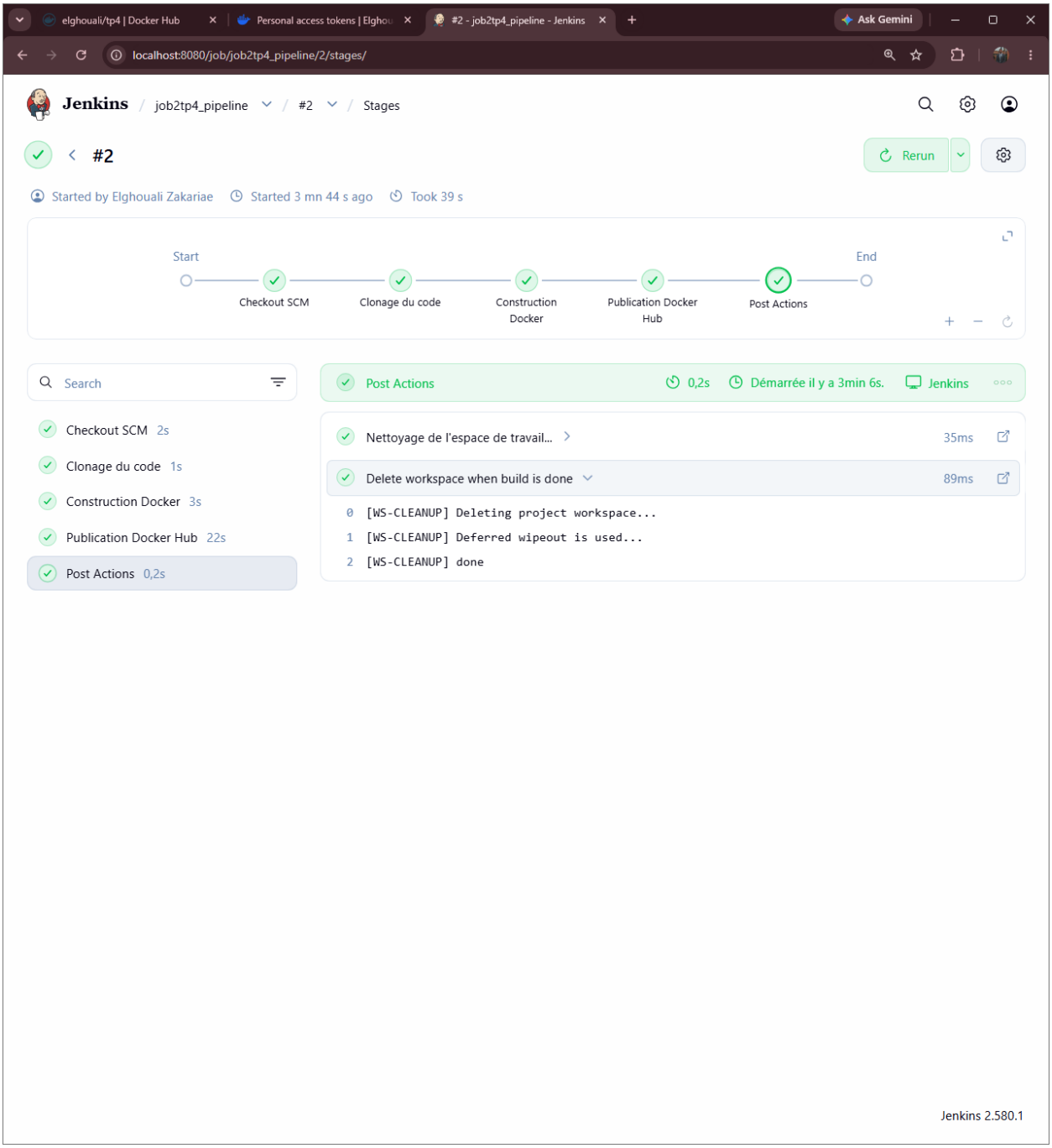
C:\Users\Administrator\Desktop\IBDC\TP2>git commit -m "feat: ajout du Jenkinsfile"
[main 6041269] feat: ajout du Jenkinsfile
 1 file changed, 41 insertions(+)
 create mode 100644 Jenkinsfile

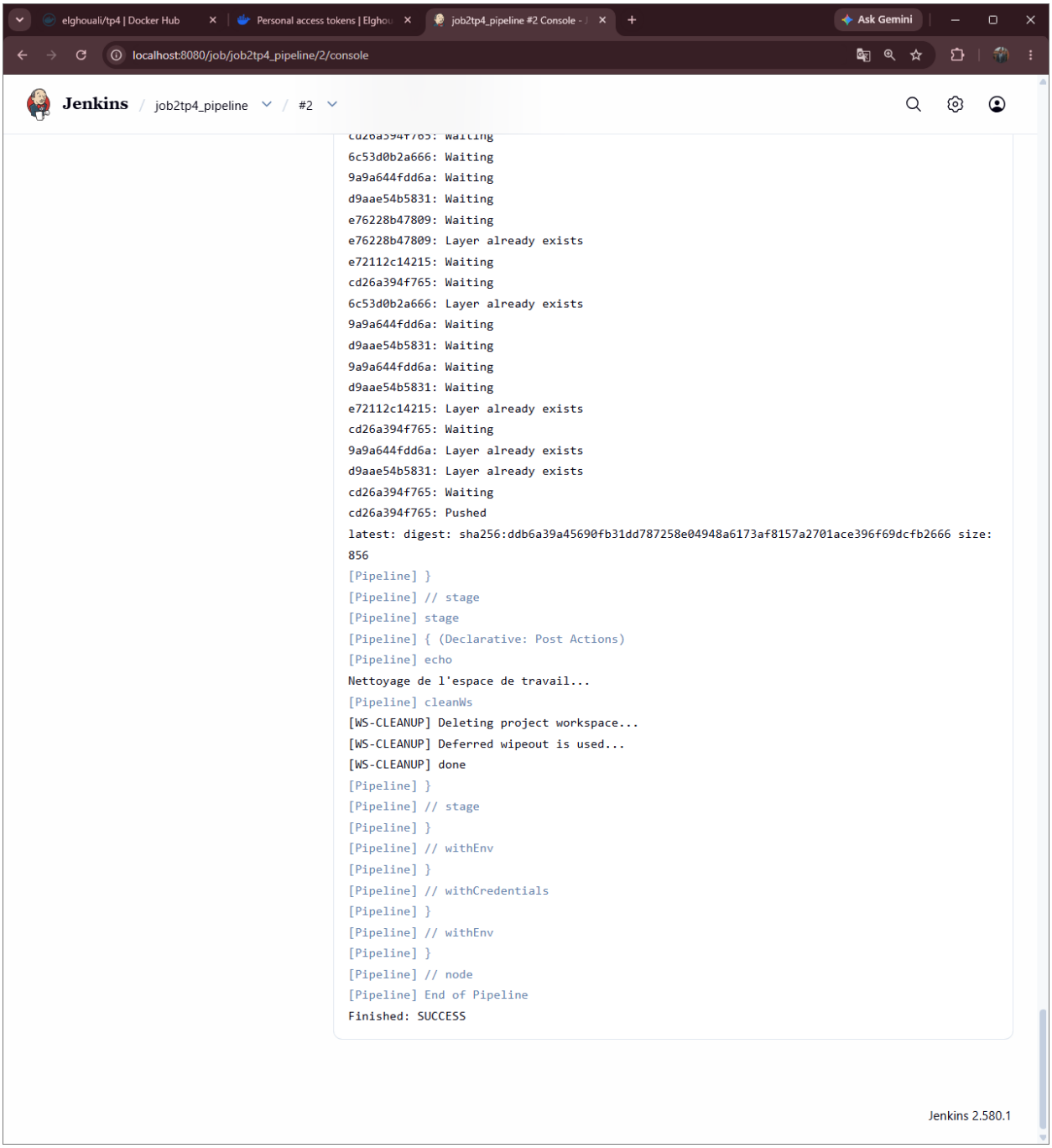
C:\Users\Administrator\Desktop\IBDC\TP2>
```

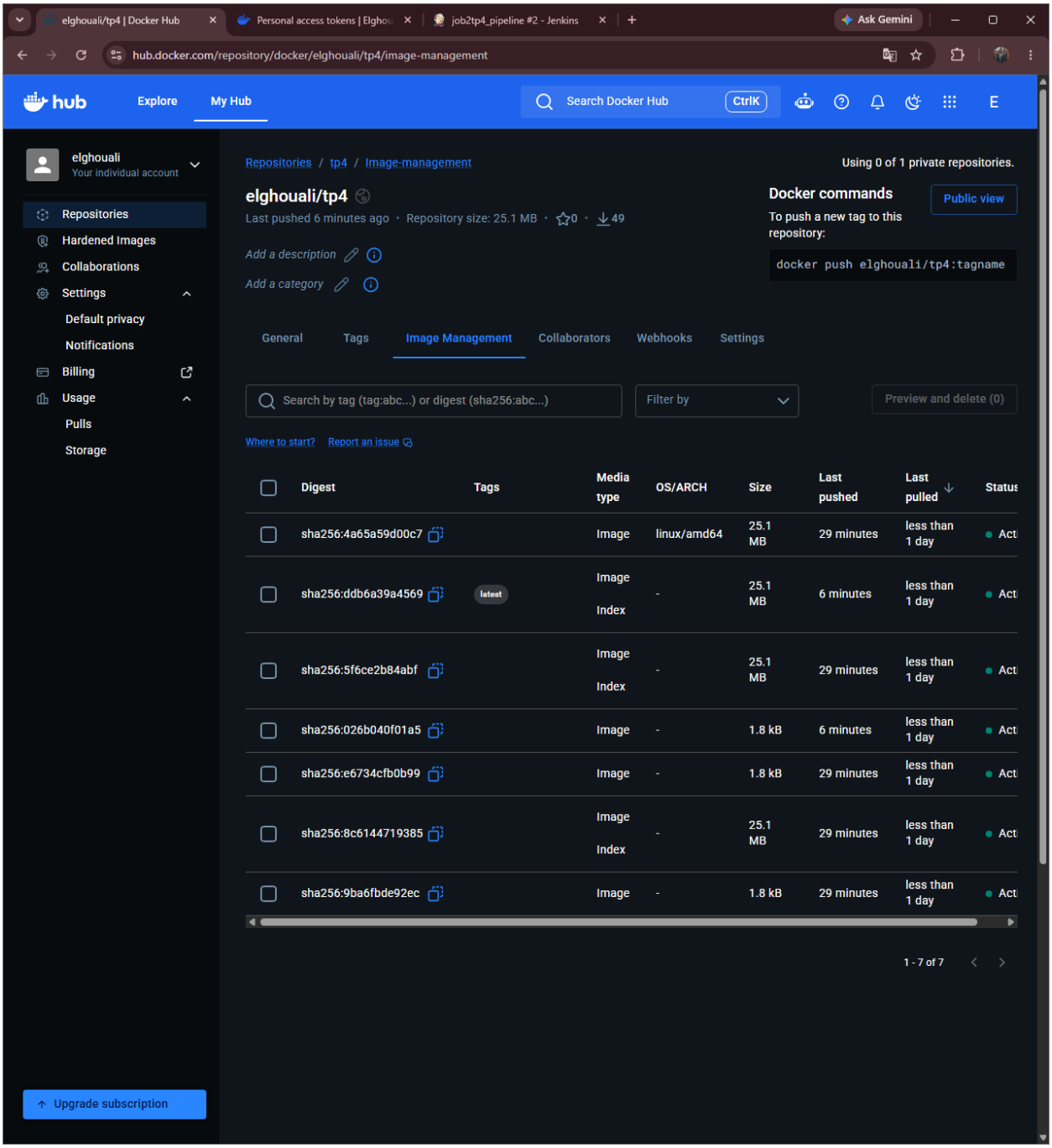

elghouali/tp4 | Docker Hub
Personal access tokens | Elghou
Nouveau Item - Jenkins
Ask Gemini
localhost:8080/view/all/newJob
Jenkins / Tous / Nouveau Item
Nouveau Item
Saisissez un nom
job2tp4_pipeline
Select an item type
Pipeline
Organise des activités de longue durée qui peuvent sétendre sur plusieurs agents de construction. Adapté pour la création des pipelines (anciennement connues comme workflows) et/ou pour organiser des activités complexes qui ne sadaptent pas facilement à des tâches de type libre.
Construire un projet free-style
Job legacy polyvalent qui récupère l'état depuis un outil de gestion de version au plus, exécute les étapes de build en série, suivi d'étapes post-construction telles que l'archivage d'artefacts et l'envoi de notifications par e-mail.
Construire un projet multi-configuration
Adapté aux projets qui nécessitent un grand nombre de configurations différentes, comme des environnements de test multiples, des binaires spécifiques à une plateforme, etc.
Dossier
Crée un conteneur qui stocke des objets imbriqués. Utile pour grouper ensemble des éléments. Contrairement à une vue qui n'est qu'un filtre, un dossier crée un espace de nommage distinct, de sorte que vous pouvez avoir plusieurs éléments du même nom tant qu'ils se trouvent dans des dossiers différents.
Organization Folder
Creates a set of multibranch project subfolders by scanning for repositories.
Pipeline Multibranches
Crée un ensemble de projets Pipeline en se basant sur les branches détectées dans le dépôt dun gestionnaire de code source.
Copier depuis
Si vous voulez créer un nouvel élément à partir d'un autre, vous pouvez utiliser cette option :
OK
REST API
Jenkins 2.580.1



LA VUE D'ENSEMBLE DU PIPELINE (STAGE VIEW)


elghouali/tp4 | Docker Hub
Personal access tokens | Elghou
#2 - job2tp4_pipeline - Jenkins
Ask Gemini
localhost:8080/job/job2tp4_pipeline/2/stages/
Jenkins / job2tp4_pipeline / #2 / Stages
#2
Rerun
Started by Elghouali Zakariae
Started 3 mn 44 s ago
Took 39 s
Start
Checkout SCM
Clonage du code
Construction Docker
Publication Docker Hub
Post Actions
End
Search
Checkout SCM 2s
Clonage du code 1s
Construction Docker 3s
Publication Docker Hub 22s
Post Actions 0,2s
Post Actions 0,2s Démarrée il y a 3min 6s. Jenkins
Nettoyage de l'espace de travail... 35ms
Delete workspace when build is done 89ms
0 [WS-CLEANUP] Deleting project workspace...
1 [WS-CLEANUP] Deferred wipeout is used...
2 [WS-CLEANUP] done
Jenkins 2.580.1


elghouali/tp4 | Docker Hub
Personal access tokens | Elghou
job2tp4_pipeline #2 Console -
Ask Gemini
localhost:8080/job/job2tp4_pipeline/2/console
Jenkins
job2tp4_pipeline
#2
cd26a394f765: Waiting
6c53d0b2a666: Waiting
9a9a644fdd6a: Waiting
d9aae54b5831: Waiting
e76228b47809: Waiting
e76228b47809: Layer already exists
e72112c14215: Waiting
cd26a394f765: Waiting
6c53d0b2a666: Layer already exists
9a9a644fdd6a: Waiting
d9aae54b5831: Waiting
9a9a644fdd6a: Waiting
d9aae54b5831: Waiting
e72112c14215: Layer already exists
cd26a394f765: Waiting
9a9a644fdd6a: Layer already exists
d9aae54b5831: Layer already exists
cd26a394f765: Waiting
cd26a394f765: Pushed
latest: digest: sha256:ddb6a39a45690fb31dd787258e04948a6173af8157a2701ace396f69dcfb2666 size: 856
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (Declarative: Post Actions)
[Pipeline] echo
Nettoyage de l'espace de travail...
[Pipeline] cleanWs
[WS-CLEANUP] Deleting project workspace...
[WS-CLEANUP] Deferred wipeout is used...
[WS-CLEANUP] done
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] }
[Pipeline] // withEnv
[Pipeline] }
[Pipeline] // withCredentials
[Pipeline] }
[Pipeline] // withEnv
[Pipeline] }
[Pipeline] // node
[Pipeline] End of Pipeline
Finished: SUCCESS
Jenkins 2.580.1


elghouali/tp4 | Docker Hub
Personal access tokens | Elghou
job2tp4_pipeline #2 - Jenkins
Ask Gemini
hub.docker.com/repository/docker/elghouali/tp4/image-management
hub
Explore
My Hub
Search Docker Hub
CtrlK
elghouali
Your individual account
Repositories
Hardened Images
Collaborations
Settings
Default privacy
Notifications
Billing
Usage
Pulls
Storage
Upgrade subscription
Repositories / tp4 / Image-management
Using 0 of 1 private repositories.
elghouali/tp4
Last pushed 6 minutes ago • Repository size: 25.1 MB • 0 • 49
Add a description
Add a category
Docker commands
Public view
To push a new tag to this repository:
docker push elghouali/tp4:tagname
General
Tags
Image Management
Collaborators
Webhooks
Settings
Search by tag (tag:abc...) or digest (sha256:abc...)
Filter by
Preview and delete (0)
Where to start?
Report an issue
Digest
Tags
Media type
OS/ARCH
Size
Last pushed
Last pulled
Status
sha256:4a65a59d00c7
Image
linux/amd64
25.1 MB
29 minutes
less than 1 day
Acti
sha256:ddb6a39a4569
latest
Image
Index
-
25.1 MB
6 minutes
less than 1 day
Acti
sha256:5f6ce2b84abf
Image
Index
-
25.1 MB
29 minutes
less than 1 day
Acti
sha256:026b040f01a5
Image
-
1.8 kB
6 minutes
less than 1 day
Acti
sha256:e6734cfb0b99
Image
-
1.8 kB
29 minutes
less than 1 day
Acti
sha256:8c6144719385
Image
Index
-
25.1 MB
29 minutes
less than 1 day
Acti
sha256:9ba6fbde92ec
Image
-
1.8 kB
29 minutes
less than 1 day
Acti
1 - 7 of 7